

Apartat 2. Nombres decimals

El valor de les xifres, la unitat i l'ordre

1. Cada posició val deu vegades menys que l'anterior

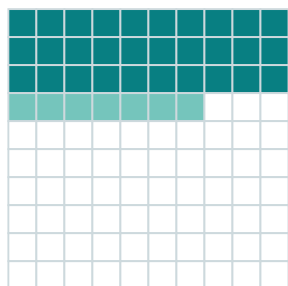
Un nombre decimal té una **part entera** i una **part decimal**, separades per una coma. A la dreta de les unitats hi ha les dècimes (1/10), les centèsimes (1/100) i les mil·lèsimes (1/1000). El valor d'una xifra depèn de la posició que ocupa.

Desenes	Unitats	Dècimes	Centèsimes	Mil·lèsimes
4	8	3	7	2
40	8	0,3	0,07	0,002

$$48,372 = 40 + 8 + 3/10 + 7/100 + 2/1000.$$

Es llegeix «quaranta-vuit unitats i tres-centes setanta-dues mil·lèsimes». La xifra de les centèsimes és 7, però el seu valor és 0,07.

2. Veure un decimal com a parts de la unitat



Una unitat: 100 caselles

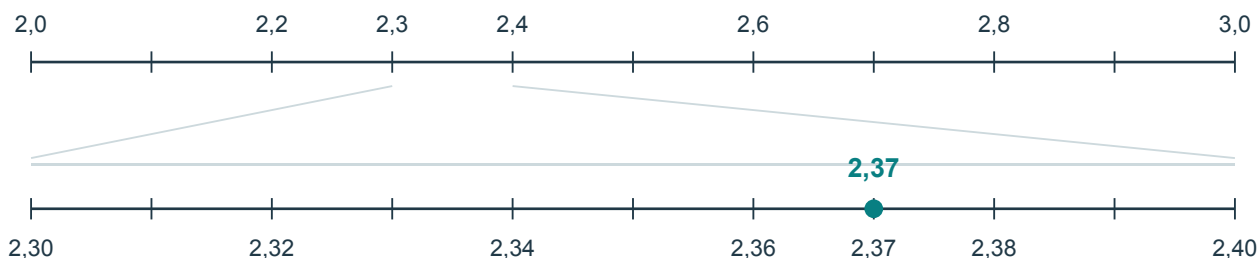
$$0,37 = 37/100 = 3/10 + 7/100$$

Cada casella representa una centèsima. Les tres files completes són 3 dècimes; les 7 caselles clares afegeixen 7 centèsimes.

0,37 = 0,370: 37 centèsimes i 370 mil·lèsimes expressen la mateixa quantitat. Els zeros al final de la part decimal no canvien el valor. En canvi, **0,37 ≠ 0,037**: el segon nombre és deu vegades més petit.

3. Comparar i situar decimals sobre la recta

Compara primer les parts enteres; si coincideixen, continua amb les dècimes, les centèsimes... La primera xifra diferent decideix. Pots afegir zeros finals: **3,08 = 3,080 < 3,102**. Tenir més decimals no implica ser més gran.



Cada pas de la recta ampliada val **0,01**. Així, 2,37 és entre 2,3 i 2,4.

Amb negatius es manté l'ordre de la recta: **-2,37 < -2,30**, perquè -2,37 queda més a l'esquerra. Entre dos decimals diferents sempre en podem trobar un altre: entre 2,37 i 2,38 hi ha 2,375.

Apartat 2. Nombres decimals

Classificació i operacions bàsiques

4. Decimals exactes, periòdics i no periòdics

Un decimal és **exacte** si té una escriptura amb un nombre finit de xifres decimals. Si l'escriptura continua indefinidament, cal distingir si hi ha un bloc que es repeteix sempre: aquest bloc mínim és el **període**.

Exacte	2,75 S'acaba: té dues xifres decimals.
Periòdic pur	4,121212... El període 12 comença just després de la coma.
Periòdic mixt	5,127777... Anteperíode: 12. Període: 7.
Infinít no periòdic	0,1010010001... Cada 1 va seguit d'un zero més: no hi ha període.

La barra indica el bloc que es repeteix, no totes les xifres decimals:

$$4, \overline{12} = 4,121212\dots$$

període: 12

$$5, \overline{127} = 5,127777\dots$$

anteperíode: 12 | període: 7

Els punts suspensius sols no defineixen com continua un nombre: cal conèixer la regla. Els decimals exactes i periòdics són **racionals**; els infinits no periòdics són **irracionals**. El pas a fracció es treballa a l'apartat 6.

5. Sumar i restar: alinear els mateixos ordres

Col·loca les comes en columna: unitats sota unitats, dècimes sota dècimes... Completa amb zeros i opera com amb enters, conservant la posició de la coma.

$$\begin{array}{r} 13,45 \\ + 2,80 \\ \hline 16,25 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 20,00 \\ - 7,36 \\ \hline 12,64 \end{array}$$

Comprovació

$$12,64 + 7,36 = 20.$$

Amb negatius, aplica també les regles dels signes:

$$-1,25 + 0,8 = -0,45.$$

6. Multiplicar: justificar la posició de la coma

4,25 · 0,6: calcula $425 \cdot 6 = 2550$. Com que $4,25 = 425/100$ i $0,6 = 6/10$, el producte és $2550/1000 = 2,55$. Cal comptar $2 + 1 = 3$ xifres decimals abans de treure el zero final.

Multiplicar per un positiu menor que 1 redueix el valor absolut: $4,25 \cdot 0,6 < 4,25$. Amb signes: $(-4,25) \cdot 0,6 = -2,55$.

Apartat 2. Nombres decimals

Divisió, càlcul combinat i comprovació

7. Dividir: convertir el divisor en un enter

Multiplicar el dividend i el divisor pel mateix nombre no nul **no canvia el quocient**. Tria 10, 100, 1000... perquè el divisor quedi enter. Després divideix; si cal continuar, afegeix zeros decimals al dividend. No es pot dividir entre zero.

$$6,3 : 0,9$$

· 10 tots dos



$$63 : 9 = 7$$

$$0,84 : 0,04 = 84 : 4 = 21$$

Divisió amb decimals al resultat: $7,5 : 4 = 1,875$, ja que $7,500 : 4 = 1,875$. Comprova-ho amb l'operació inversa: $1,875 \cdot 4 = 7,5$. Si els residus d'una divisió es repeteixen, les xifres del quocient també es repeteixen.

8. Multiplicar o dividir per 10, 100, 1000...

Cada factor 10 fa que una xifra valgui deu vegades més; cada divisió entre 10 fa que valgui deu vegades menys. En l'escriptura, la coma es desplaça i s'afegeixen zeros quan cal.

$$0,0475 \cdot 1000 = 47,5$$

3 posicions cap a la dreta

$$583,2 : 100 = 5,832$$

2 posicions cap a l'esquerra

9. Exemples resolts: del càlcul a l'àlgebra

Respecta la jerarquia: **parèntesis**; després **productes i divisions**, d'esquerra a dreta; finalment **sumes i restes**, també d'esquerra a dreta. Mantén els valors exactes durant el càlcul.

A. Expressió combinada

$$\begin{aligned} 12,6 : 0,3 - 4,5 \cdot (2,4 - 1,6) \\ = 42 - 4,5 \cdot 0,8 \\ = 42 - 3,6 = \mathbf{38,4}. \end{aligned}$$

El parèntesi val 0,8. La divisió i el producte es resolen abans de restar.

B. Equació amb decimals

$$\begin{aligned} 0,4x + 1,2 &= 3,8 \\ 0,4x &= 3,8 - 1,2 = 2,6 \\ x &= 2,6 : 0,4 = \mathbf{6,5}. \end{aligned}$$

Resta 1,2 als dos membres i divideix-los per 0,4.
Comprovació:
 $0,4 \cdot 6,5 + 1,2 = 2,6 + 1,2 = 3,8$.

Errors que cal detectar. $0,3 \cdot 0,2 = \mathbf{0,06}$, no 0,6. En $6,3 : 0,9$ cal transformar **tots dos** nombres, no només el divisor. I $0,9091 > 0,909$ perquè $0,909 = 0,9090$: compara les xifres, no la llargada de l'escriptura.